

Traitement de données et pourcentages

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2018, 40% des déchets des Européens ont été recyclés ou compostés.

- a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?
- b) Sachant que les Européens ont généré en moyenne 524 kg de déchets par habitant en 2018, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

- a) Que signifie le nombre 35 ?
- b) Que signifie le nombre 581 ?
- c) Complète les cases vides du tableau.

1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays en termes de gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
Belgique	5	36	35	24	493
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) Belgique

c) Irlande

b) France

d) Royaume-Uni

Exercice 4. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Par contre, dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

1.2. Méthodes de calcul

Exemple 1

Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54% de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g.

Exemple 2

Dans un collège, trois élèves sur cinq possèdent un vélo. Quel pourcentage des élèves du collège possède un vélo ?

Exemple 3

Un ordinateur reconditionné coûte 280€ hors TVA. quel sera son prix TVA (21%) comprise ?

Exemple 4

En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40€. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30% ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

1. *Traitement de données et pourcentages*

Exercice 5. Calcule.

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| a) 36% de 25 km | d) 95% de 750 g | g) 50% de 438 |
| b) 78% de 12 L | e) 25% de 12€ | h) 20% de 45 L |
| c) 25% d'une heure | f) 2% de 1500€ | i) 5% de 48 km |

Exercice 6. Dans un collège de 575 élèves, 28% des collégiens sont en 6ème. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 7. Une citerne ayant une capacité de 8500 L est remplie d'eau à 60%.

- a)** Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle ?
- b)** Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir ?

Exercice 8. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40% de la surface de ton rectangle.

Exercice 9. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 10. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12000€. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12% sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ? Laisse ta démarche visible.

1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 11. Voici quatre situations de réductions ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20% sur 5500€

c) Un intérêt de 3% sur un placement de 1000€

b) -15% sur 2000€

d) Une remise de 5% sur un achat de 25€

Exercice 12. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1400€. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6% de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 13. Trésor voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10% de réduction si on commande par internet.
- Chez « Bapri », la console coûte 400€, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20% de réduction.

Dans quel magasin Trésor doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 14. Yousra a placé de l'argent en banque : 3000€. Comme elle a placé son argent pendant 1 an, elle a reçu un intérêt de 7%. Mais ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2% sur le nouveau montant qu'elle a en banque. De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations ?

Laisse ta démarche visible.

1. Traitement de données et pourcentages

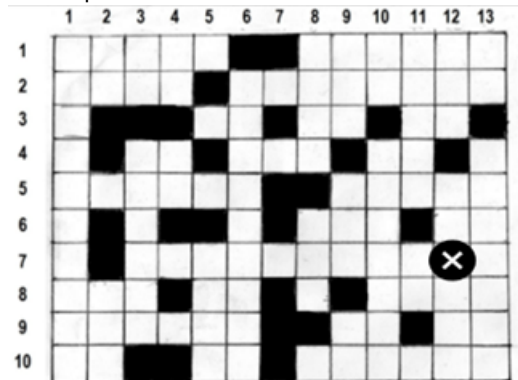
2. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

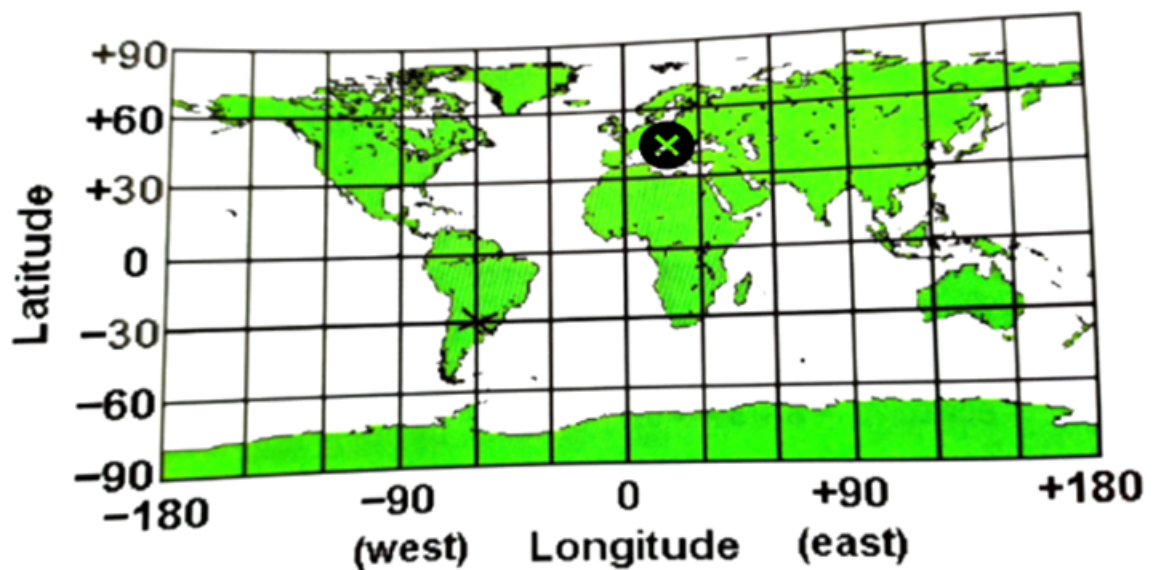
Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3

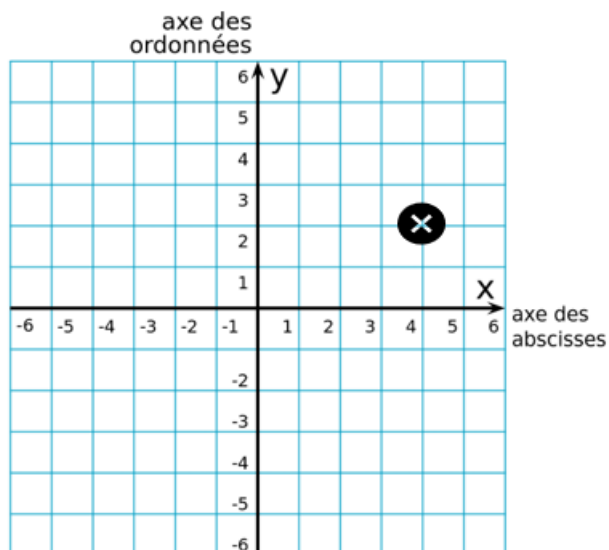


2. Repérage d'un point dans un plan

Exemple 4



Exemple 5



1. Traitement de données et pourcentages

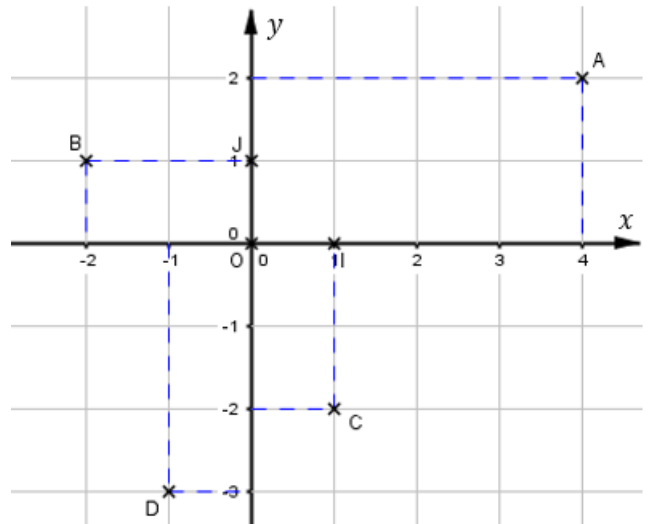
Pour placer ou repérer un point dans un repère cartésien *exemple 5*, nous avons besoin des coordonnées de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord **l'abscisse** ($=x$) du point, qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et ensuite **l'ordonnée** ($=y$) du point, qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

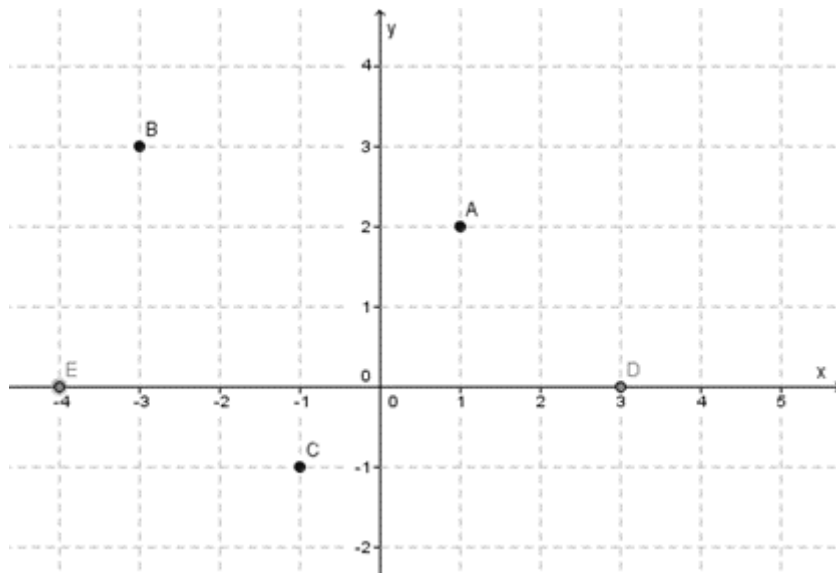
Les coordonnées se notent toujours sous la forme **(x ; y)**.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors A(**4;2**).

Note les coordonnées des points B, C, J et D.



Exercice 15. Note correctement les coordonnées des points suivants.



A(...;...)

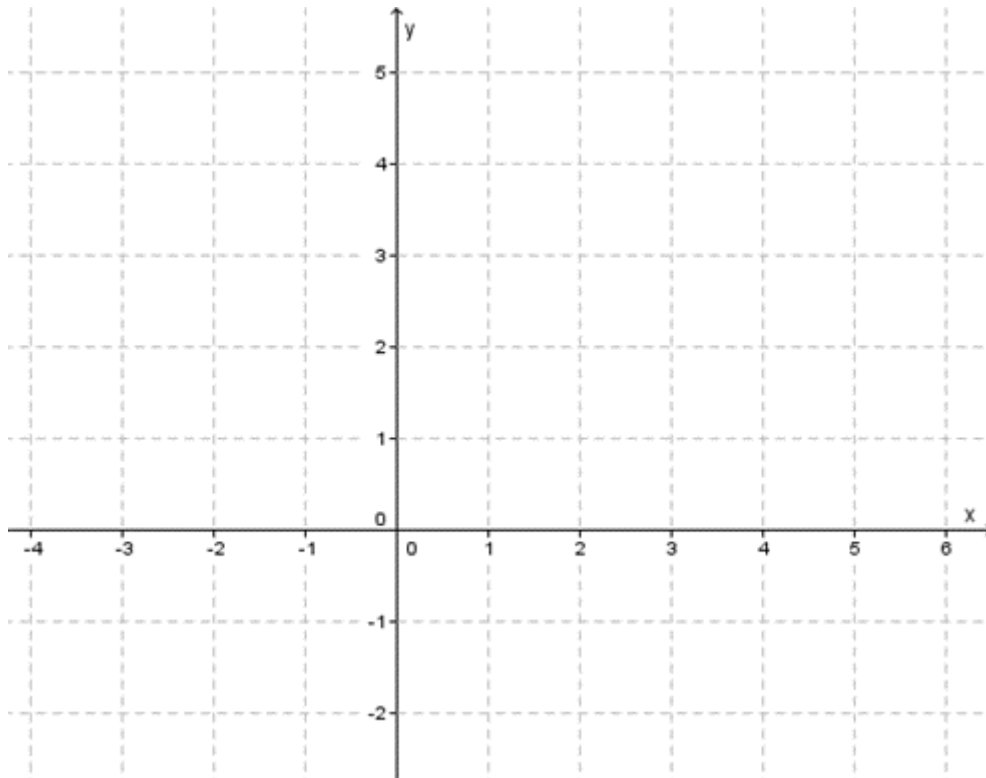
B(...;...)

C(...;...)

D(...;...)

E(...;...)

Exercice 16. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.



$I(1; 1)$
 $D(-2; 3)$ $A(3; 0)$ $N(2; -2)$ $E(4; 3)$ $L(-3; -2)$

Exercice 17. Complète les phrases suivantes.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse. Mes coordonnées sont
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10. Mes coordonnées sont
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6. Mes coordonnées sont
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée. Mes coordonnées sont
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré. Mes coordonnées sont